



República Federativa do Brasil
Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(21) BR 112020003310-3 A2



(22) Data do Depósito: 17/08/2018

(43) Data da Publicação Nacional: 25/08/2020

(54) **Título:** MÉTODOS PARA CALIBRAR E/ OU OTIMIZAR MODELOS DE PREVISÃO, PARA O REGISTRO E PARA GERAR UMA PREVISÃO, SISTEMAS PARA CALIBRAR E/ OU OTIMIZAR MODELOS DE PREVISÃO E PARA GERAR UMA PREVISÃO, PRODUTOS DE PROGRAMA DE COMPUTADOR E SISTEMA DE COMPUTADOR MÓVEL

(51) **Int. Cl.:** A01N 1/00; H04W 4/02; H04L 29/06; G05B 19/418.

(30) **Prioridade Unionista:** 18/08/2017 EP 17186861.5.

(71) **Depositante(es):** BASF AGRO TRADEMARKS GMBH.

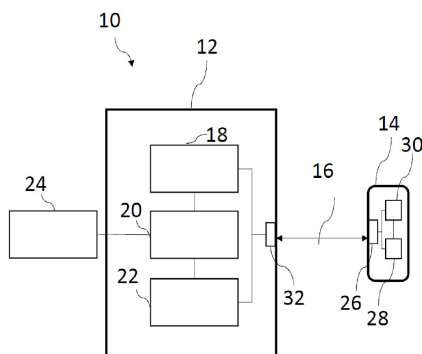
(72) **Inventor(es):** HOLGER HOFFMANN; BJOERN KIEPE; GANG ZHAO; PETER HOWARD DAVIES; HANS-JUERGEN ROSSLENBROICH; HUBERT SCHMEER.

(86) **Pedido PCT:** PCT EP2018072351 de 17/08/2018

(87) **Publicação PCT:** WO 2019/034785 de 21/02/2019

(85) **Data da Fase Nacional:** 17/02/2020

(57) **Resumo:** A presente invenção refere-se ao controle de organismos prejudiciais que podem ocorrer ao cultivar plantas. A presente invenção fornece um método, um sistema de computador e um produto de programa de computador que tornam os dados obtidos em ensaios de campo passíveis de calibração e otimização de modelos de previsão para o ataque às plantas por organismos prejudiciais e, portanto, permitem o desenvolvimento de modelos aprimorados.



**“MÉTODOS PARA CALIBRAR E/ OU OTIMIZAR MODELOS DE PREVISÃO,
PARA O REGISTRO E PARA GERAR UMA PREVISÃO, SISTEMAS PARA
CALIBRAR E/ OU OTIMIZAR MODELOS DE PREVISÃO E PARA GERAR
UMA PREVISÃO, PRODUTOS DE PROGRAMA DE COMPUTADOR E
SISTEMA DE COMPUTADOR MÓVEL”**

[001] A presente invenção refere-se ao controle de organismos prejudiciais que podem ocorrer ao cultivar culturas. A presente invenção fornece métodos de registro específico de informações de campo e métodos de calibração e/ ou otimização de modelos de previsão. A presente invenção fornece adicionalmente um sistema de computador e um produto de programa de computador que tornam os dados obtidos em ensaios de campo passíveis de calibração e otimização de modelos de previsão para o ataque em campos, zonas de campo ou plantas individuais por organismos prejudiciais e, portanto, permitem o desenvolvimento de modelos melhorados.

[002] Para estar preparado para o ataque às culturas por organismos prejudiciais, é possível usar modelos de previsão que prevejam a propagação de organismos prejudiciais usando dados e modelos. Estes podem ser modelos para a contração de doenças, infestação por insetos ou infestação de plantas daninhas.

[003] A ferramenta de previsão “expert” (<http://www.digitalfarming.bayer.com/bdf-timing.html>) usa dados, por exemplo, relacionados à cultura (estágio de desenvolvimento, condições de crescimento, medidas de proteção da cultura), condições meteorológicas (temperatura, horas de sol, velocidade do vento, precipitação) e pragas/ doenças (limites de viabilidade econômica, pressão de pragas/ doenças). Com o auxílio desses dados, é estimado um risco específico de infestação em campo e é criada uma recomendação sobre o momento de tratamento e produtos de proteção de culturas, além de uma avaliação das medidas anteriores de proteção de culturas.

[004] É muito simples para o agricultor encontrar as informações. Ele coloca seu CEP e sua cultura (por exemplo, trigo, cevada, colza ou batatas) e o sistema mostra a ele os dias em que o risco de infecção é o mais alto e as condições de tratamento mais favoráveis ou mesmo melhores. Ele também pode estimar rapidamente o nível de probabilidade de uma infecção.

[005] Os fornecedores dessas ferramentas de previsão estão constantemente desenvolvendo seus produtos para, por um lado, cobrir cada vez mais organismos e plantas prejudiciais e, por outro lado, aumentar a precisão das previsões e seu alcance no futuro.

[006] Um pré-requisito essencial para desenvolvimento adicional são os dados que foram gerados o máximo possível em condições reais.

[007] O objetivo técnico da presente invenção era o de disponibilizar dados de alta qualidade de maneira simples e eficiente para desenvolvimento, otimização e/ ou calibração de ferramentas de previsão. Mais particularmente, os dados devem ser registrados de uma maneira específica e combinados com o desenvolvimento, otimização e/ ou calibração de ferramentas de previsão.

[008] Esse objetivo é alcançado pelo objeto das reivindicações independentes. Formas de realização preferidas podem ser encontradas nas reivindicações dependentes e na descrição que se segue.

[009] A presente invenção fornece primeiramente um método preferencial de calibrar e/ ou otimizar modelos de previsão, compreendendo as etapas de:

- opcionalmente, fornecer um aplicativo para um sistema de computador móvel para uma infinidade de usuários envolvidos em um ou mais ensaios de campo para produtos de proteção de culturas;
- usuários que pesquisam campos de referência ou campos experimentais e, de preferência, registram informações de campo;

- usuários que transmitem informações de campo sobre os campos de referência ou campos experimentais, sobre culturas cultivadas nos campos de referência ou campos experimentais e quaisquer organismos prejudiciais presentes com a ajuda do aplicativo a um fornecedor, de preferência a um servidor pertencente a um fornecedor, de previsões do ataque aos cultivos por organismos prejudiciais com base em modelos de previsão;

- o fornecedor que correlaciona as informações de campo transmitidas com outros dados, especialmente dados meteorológicos, de preferência no servidor do fornecedor;

- o fornecedor que calibra e/ ou otimiza os modelos de previsão com base nas informações de campo transmitidas e outros dados utilizados para correlação;

- o fornecedor opcionalmente transmite previsões otimizadas, de preferência com base no modelo de previsão otimizado e/ ou calibrado, de preferência do servidor do fornecedor, para seus clientes, de preferência para sistemas de computadores móveis pertencentes a seus clientes.

[0010] A presente invenção fornece ainda um sistema, de preferência para calibrar e/ ou otimizar modelos de previsão, compreendendo:

um sistema de computador móvel, de preferência para registrar informações de campo por meio de um primeiro aplicativo, e

um servidor, de preferência para fornecer modelos de previsão ou previsões de condições de campo ou para recomendação de medidas agrícolas,

em que o sistema de computador móvel está configurado de modo a auxiliar um usuário do sistema de computador na coleta ou registro das seguintes informações de campo:

- localização ou geocoordenadas de um campo de referência ou campo experimental;

- plantas de cultura cultivadas no campo de referência ou

campo experimental;

- a natureza e extensão dos organismos prejudiciais que existem nas plantas de cultura de uma só vez ou em um ou mais estágios de crescimento definidos da planta de cultura ou da praga no período de crescimento, com configuração do sistema de computador móvel para transmitir a informações de campo coletadas ou registradas no servidor,

em que o servidor está configurado para correlacionar as informações de campo transmitidas com outros dados, especialmente dados meteorológicos.

[0011] A presente invenção fornece ainda um produto de programa de computador que compreende um meio de armazenamento de dados legível por computador e código de programa ou um primeiro aplicativo que é armazenado no meio de armazenamento de dados e, na execução em um sistema de computador móvel, faz com que o sistema de computador móvel execute as seguintes etapas:

verificar ou registrar informações de campo relacionadas a

- a localização ou geocoordenadas de um campo de referência ou campo experimental;

- plantas de cultura cultivadas no campo de referência ou campo experimental;

- o ataque às plantas de cultura por um organismo prejudicial ao mesmo tempo ou em um ou mais estágios de crescimento definidos da planta de cultura ou da praga no período de crescimento;

- transmitir as informações de campo para um servidor, de preferência para fornecer modelos de previsão ou previsões de condições de campo ou para recomendação de medidas agrícolas.

[0012] A invenção ainda se refere a um método de registro específico de informações de campo com o auxílio de um sistema de computador

móvel, compreendendo as etapas de:

- a) receber ou fornecer pelo menos um ponto de observação e pelo menos um protocolo de informação atribuído ao ponto de observação;
- b) ativar um registro específico de dados com base no protocolo de informação;
- c) receber informações de campo com base no registro de dados específico de acordo com o protocolo de informação;
- d) transmitir ou fornecer as informações de campo recebidas a um servidor (12).

[0013] A invenção fornece ainda um método de calibração e/ ou otimização de modelos de previsão, compreendendo as etapas de:

- a) receber ou fornecer um item de informações de campo que tenha sido registrado de maneira específica com referência a um ponto de observação e a um protocolo de informação atribuído ao ponto de observação;
- b) fornecer um resultado ou uma previsão a partir de um modelo de previsão com base no ponto de observação;
- c) determinar uma diferença entre as informações de campo atribuídas ao ponto de observação e o resultado ou a previsão do modelo de previsão com base no ponto de observação;
- d) gerar pelo menos um ponto de observação adicional e um protocolo de informação atribuído ao ponto de observação adicional se a diferença exceder um limiar;
- e) transmitir ou fornecer o pelo menos um ponto de observação adicional e o protocolo de informação atribuído ao ponto de observação adicional a pelo menos um sistema de computador móvel.

[0014] A invenção fornece ainda um método de calibração e/ ou otimização de modelos de previsão, compreendendo as etapas de:

- a) receber ou fornecer informações de campo;

b) determinar uma densidade de dados das informações de campo para múltiplas classes de informações de campo;

c) gerar pelo menos um ponto de observação e um protocolo de informação atribuído ao ponto de observação para a classe de informações de campo para a qual a densidade de dados está abaixo de um limiar;

d) transmitir ou fornecer pelo menos um ponto de observação e o protocolo de informação atribuído ao ponto de observação a pelo menos um sistema de computador móvel.

[0015] A invenção refere-se ainda a um método para gerar uma previsão de informações de campo ou condições de campo ou para recomendar medidas agrícolas, especialmente de gerar uma previsão de um ataque às plantas de cultura por organismos prejudiciais ou de gerar uma medida agrícola, compreendendo a aplicação de produtos de proteção de plantas de cultura, de preferência com base em um requisito de produto de proteção de plantas de cultura, um tempo de aplicação do produto de proteção de plantas de cultura ou uma taxa de aplicação do produto de proteção de plantas de cultura, o referido método compreendendo as etapas de:

a) registrar informações de campo por um dos métodos aqui descritos, onde as informações de campo são registradas de maneira específica ou não específica e que, opcionalmente, no caso de registro específico ou não específico, otimiza e/ ou calibra os modelos de previsão por um dos os métodos aqui descritos, seguido pelo registro específico de informações de campo por um dos métodos aqui descritos;

b) atualizar o modelo de previsão com base nas informações de campo registradas, onde o modelo de previsão é atualizado em intervalos regulares ou irregulares, especialmente durante um período de crescimento, com base nas informações de campo registradas;

c) gerar uma previsão com base no modelo de previsão

atualizado.

[0016] A invenção fornece ainda um programa de computador ou aplicativo com instruções que, quando são executadas em um ou mais computadores, especialmente um sistema de computador local com um ou mais sistemas de computadores móveis e/ ou um servidor, executa os métodos descritos aqui. Além disso, é fornecido um produto de programa de computador com instruções armazenadas em um meio de armazenamento de dados legível por máquina, em que os métodos descritos aqui são executados quando as instruções são executadas em um ou mais computadores, especialmente um sistema de computador local com um ou mais sistemas de computador móvel e/ ou servidor.

[0017] A invenção ainda se refere a um sistema de computador móvel para registro específico de informações de campo, compreendendo:

- a) uma interface configurada para fornecer ou receber pelo menos um ponto de observação e pelo menos um protocolo de informação atribuído ao ponto de observação;
- b) um módulo de ativação configurado para ativar a registro específico de dados com base no protocolo de informação;
- c) um módulo de registro configurado para registrar informações de campo com base no registro de dados específico de acordo com o protocolo de informação;
- d) uma interface adicional configurada para transmitir ou fornecer as informações de campo recebidas a um servidor.

[0018] A invenção fornece ainda um sistema, especialmente um servidor, para calibrar e/ ou otimizar modelos de previsão, compreendendo:

- a) uma interface configurada para fornecer ou receber um item de informações de campo que foi registrado de uma maneira específica com referência a um ponto de observação e um protocolo de informação atribuído ao

ponto de observação;

b) um módulo de previsão configurado para fornecer o resultado de um modelo de previsão baseado no ponto de observação;

c) um módulo de verificação configurado para determinar uma diferença entre as informações de campo atribuídas ao ponto de observação e o resultado ou a previsão do modelo de previsão com base no ponto de observação;

d) um módulo de geração configurado para gerar pelo menos um ponto de observação adicional e o protocolo de informação atribuído ao ponto de observação adicional se a diferença exceder um limiar;

e) uma interface adicional configurada para fornecer ou transmitir o pelo menos um ponto de observação adicional e o protocolo de informação atribuído ao ponto de observação adicional a pelo menos um sistema de computador móvel.

[0019] A invenção ainda fornece um sistema, especialmente um servidor, para calibração e/ ou otimização de modelos de previsão, compreendendo as etapas de:

a) uma interface configurada para receber ou fornecer informações de campo;

b) um módulo de verificação configurado para determinar uma densidade de dados das informações de campo para várias categorias de informações de campo;

c) um módulo de geração configurado para gerar pelo menos um ponto de observação e um protocolo de informação atribuído ao ponto de observação para a classe de informações de campo para a qual a densidade de dados está abaixo de um limiar;

d) uma interface adicional configurada para fornecer ou para transmitir o pelo menos um ponto de observação e o protocolo de informação

atribuído ao ponto de observação de, pelo menos, um sistema de computador móvel.

[0020] A invenção refere-se ainda a um sistema para gerar uma previsão de informações de campo ou condições de campo ou para recomendar medidas agrícolas, especialmente para gerar uma previsão de um ataque a plantas de cultura por organismos prejudiciais ou para gerar uma medida agrícola, compreendendo a aplicação de produtos de proteção em plantas de cultura, de preferência com base em um requisito de produto de proteção de plantas de cultura, um tempo de aplicação do produto de proteção de plantas de cultura ou uma taxa de aplicação do produto de proteção de plantas de cultura, o referido sistema compreendendo:

a) um ou mais sistemas de computador móveis configurados para registrar informações de campo não específica ou especificamente pelos métodos descritos neste documento;

b) opcionalmente, no caso de registro específico ou não específico, um sistema para otimizar e/ ou calibrar modelos de previsão, configurado para otimizar e/ ou calibrar o modelo de previsão por um dos métodos descritos neste documento e para acionar o registro específico de informações de campo pelos métodos aqui descritos;

c) um sistema para atualizar o modelo de previsão, configurado para atualizar o modelo de previsão em intervalos regulares ou irregulares, especialmente durante um período de crescimento, com base nas informações de campo registradas e para gerar uma previsão com base no modelo de previsão atualizado.

[0021] A invenção é explicada em detalhes a seguir, sem distinção entre os sujeitos da invenção (método, sistema, programa de computador, produto de programa de computador). Em vez disso, as elucidações a seguir se destinam a ser analogamente aplicáveis a todos os assuntos da invenção,

independentemente de seu contexto (método, sistema, programa de computador, produto de programa de computador).

[0022] Em uma forma de realização, um primeiro aplicativo para registrar informações de campo é fornecido através de uma rede como a Internet. Por exemplo, o aplicativo pode ser baixado de um servidor de rede no qual foi gravado por meio de uma conexão de rede com o sistema de computador móvel.

[0023] Em uma forma de realização adicional, a busca por campos de referência ou experimentais compreende o fornecimento de um ponto de observação, especialmente geocoordenadas de um campo de referência ou experimental, para pesquisa pelo usuário por campos de referência ou experimentais, em que as geocoordenadas são fornecidas no sistema de computador móvel e de preferência visualizado por meio do primeiro aplicativo, por exemplo, dentro do escopo de uma função de navegação. É possível aqui que as geocoordenadas de um campo de referência ou experimental sejam fornecidas a partir de um banco de dados no qual os dados do campo de referência ou experimental são armazenados para um determinado conjunto de campos de referência e experimental. Além disso, os dados de tempo podem ser fornecidos, bem como as geocoordenadas.

[0024] Em uma outra forma de realização, as informações de campo são registradas por meio do primeiro aplicativo no sistema de computador móvel. As informações de campo podem ser registradas aqui de maneira específica ou não específica. O registro específico de informações de campo pode ser especialmente realizado aqui pelos métodos aqui descritos, de registro específico de informações de campo com a ajuda de um sistema de computador móvel.

[0025] Em uma forma de realização adicional, informações de campo sobre os campos de referência ou campos experimentais, sobre plantas de cultura cultivadas nos campos de referência ou nos campos experimentais e

quaisquer organismos prejudiciais presentes são transmitidas com o auxílio do primeiro aplicativo no sistema de computador móvel a um servidor pertencente a um fornecedor de previsões do ataque a plantas de cultivo por organismos prejudiciais com base em modelos anteriores.

[0026] Em uma forma de realização adicional, dados adicionais, especialmente dados climáticos, são fornecidos pelo fornecedor no servidor para correlação das informações de campo transmitidas com os dados adicionais, especialmente os dados meteorológicos. Aqui é possível que as informações de campo sejam transmitidas ao servidor juntamente com os dados de tempo e as geocoordenadas do sistema de computador móvel. Posteriormente, as informações de campo podem ser correlacionadas com os dados climáticos por meio dos dados de tempo e geocoordenadas transmitidos.

[0027] Em uma forma de realização adicional, os modelos de previsão são calibrados e/ ou otimizados pelo fornecedor no servidor com base nas informações de campo transmitidas e para correlação de outros dados utilizados, como dados meteorológicos, em que os modelos de previsão são calibrados e/ ou otimizados pelos métodos aqui descritos para calibrar e/ ou otimizar modelos de previsão.

[0028] Opcionalmente, uma previsão otimizada com base no modelo de previsão otimizado e/ ou calibrado é transmitida pelo servidor do fornecedor para um sistema de computador móvel adicional no qual é, de preferência, fornecido um segundo aplicativo para criação de previsões, em que, ainda mais preferencialmente, o segundo aplicativo determina uma previsão para o ataque a plantas de cultura por organismos prejudiciais com base no modelo de previsão otimizado e/ ou calibrado.

[0029] De preferência, o sistema para calibrar e/ ou otimizar modelos de previsão compreende:

um sistema de computador móvel, de preferência para registrar

informações de campo por meio de um primeiro aplicativo, e

um servidor, de preferência para fornecer modelos de previsão ou previsões de condições de campo ou para recomendação de medidas agrícolas;

em que o sistema de computador móvel é configurado de modo que geocoordenadas de um campo de referência ou experimental sejam fornecidas para a pesquisa do usuário nos campos de referência ou experimentais no sistema de computador móvel por meio de um primeiro aplicativo, e as informações de campo são de preferência registradas por meio do primeiro aplicativo no sistema móvel, com registro das seguintes informações de campo:

- localização ou geocoordenadas de um campo de referência ou experimental;
- plantas de cultura cultivadas no campo de referência ou experimental;
- a natureza e a extensão dos organismos prejudiciais que existem nas plantas de cultura de uma só vez ou em um ou mais estágios de crescimento definidos da planta de cultura ou da praga no período de crescimento, com configuração do sistema de computador móvel de forma a transmitir as informações de campo registradas no servidor, e

em que o servidor está configurado para correlacionar as informações de campo transmitidas com outros dados, especialmente dados meteorológicos.

[0030] De preferência, o servidor é ainda configurado de modo que os modelos de previsão fornecidos no servidor sejam calibrados e/ ou otimizados com base nas informações de campo transmitidas e para correlação de outros dados utilizados no servidor. De preferência ainda, o servidor é configurado de tal forma que previsões otimizadas com base no modelo de previsão otimizado e/ ou calibrado sejam transmitidas pelo servidor para outro sistema de

computador móvel no qual é de preferência fornecido um segundo aplicativo para criação de previsões.

[0031] De acordo com a invenção, ensaios de campo que são realizados para testar produtos de proteção de plantas de cultura são utilizados para coletar dados do surgimento e disseminação de organismos prejudiciais em plantas de cultura e para utilizá-los para otimização de ferramentas de previsão. Para questões específicas, também é habitual a criação de campos não tratados, áreas parciais, faixas de campo ou pequenas parcelas com ou sem repetição, a fim de estimar o ataque de organismos prejudiciais sem o uso de produtos de proteção de plantas de cultura.

[0032] Um “organismo prejudicial” é entendido a seguir como um organismo que pode aparecer no cultivo de plantas de cultura e pode danificá-las, afetar adversamente a colheita da planta de cultura ou competir com a planta de cultura pelos recursos naturais. Exemplos de tais organismos prejudiciais são ervas daninhas, gramas daninhas, pragas de animais, por exemplo, besouros, lagartas e vermes, fungos e patógenos (por exemplo, bactérias e vírus). Mesmo que os vírus não estejam entre os organismos do ponto de vista biológico, eles ainda serão cobertos aqui pelo termo “organismo prejudicial”.

[0033] O termo “planta de cultura” é entendido como uma planta que é propositalmente cultivada como planta útil ou ornamental por meio de intervenção humana.

[0034] O termo “produto de proteção de plantas de cultura” é entendido como uma composição com a qual os organismos prejudiciais podem ser efetivamente controlados e/ ou sua propagação pode ser evitada. Um produto de proteção de plantas de cultura é tipicamente uma formulação que compreende um ou mais ingredientes ativos contra um ou mais organismos prejudiciais. Se os organismos prejudiciais, por exemplo, são ervas daninhas ou gramas daninhas, o ingrediente ativo para o controle de ervas daninhas ou

gramas daninhas é um herbicida e o produto de proteção de plantas de cultura é uma formulação herbicida. Se os organismos prejudiciais, por exemplo, são um fungo, o ingrediente ativo para o controle do fungo é um fungicida e o produto de proteção de plantas de cultura é uma formulação fungicida.

[0035] Os produtos de proteção de plantas de cultura não têm necessariamente apenas efeitos benéficos na produção agrícola. Seu uso também pode abrigar riscos e malefícios ao homem, aos animais e ao meio ambiente, especialmente quando circulam sem testes e sem aprovação oficial e/ou são utilizados indevidamente.

[0036] Portanto, novos produtos de proteção de plantas de cultura na maioria dos países do mundo só podem circular após o teste e a concessão de aprovação pelas autoridades. Além disso, a validade de uma aprovação concedida é limitada no tempo na maioria dos países, e novos testes para renovação da aprovação são realizados em um determinado momento.

[0037] O teste de produtos de proteção de plantas de cultura é realizado em ensaios de campo, entre outros. O objetivo de um ensaio de campo pode ser, por exemplo, determinar o efeito de um produto de proteção de plantas de cultura, comparar o efeito com outros produtos de proteção de plantas de cultura ou determinar uma quantidade ideal de produtos de proteção de plantas de cultura ou um tempo ideal para a implantação de um produto de proteção de plantas de cultura. Normalmente, nesses ensaios de campo, são criados campos de referência que não foram expostos a nenhum produto de proteção de plantas de cultura. Por comparação de um campo experimental ou campo em que um produto de proteção de plantas de cultura foi empregado, por exemplo, para controle de um organismo prejudicial, com o campo de referência, é possível obter conclusões quanto à eficácia do produto de proteção de plantas de cultura.

[0038] O termo “campo” é entendido como significando uma região espacialmente delimitável da superfície da Terra que está em uso agrícola

plantando plantas de cultura em tal campo, fornecendo opcionalmente a elas nutrientes e opcionalmente colhendo-as. Um campo pode ser definido por sua posição geográfica e/ ou seus limites.

[0039] O termo “campo experimental” significa um campo para ensaios de campo que compreende várias áreas parciais para diferentes sequências de teste, de acordo com um protocolo de teste. Por exemplo, a sequência de teste pode compreender diferentes produtos de proteção de plantas de cultura para diferentes áreas de produção. Alternativamente ou adicionalmente, a sequência de teste pode compreender quantidades diferentes do produto de proteção de plantas de cultura ou tempos diferentes para a aplicação do produto de proteção de plantas de cultura nas diferentes áreas parciais. Uma área parcial do campo experimental pode ser uma área parcial não tratada que serve como campo de referência.

[0040] O termo “campo de referência” é entendido como um campo ou parte de uma área de campo experimental na qual as plantas de cultura são plantadas e que é usado como referência em um campo experimental para um produto de proteção de plantas de cultura. Ao contrário de outros campos ou áreas parciais do campo experimental que são considerados no escopo do ensaio de campo, nenhum produto de proteção de plantas de cultura é usado no campo de referência.

[0041] De acordo com a invenção, os campos de referência ou campos experimentais são utilizados para obter dados relacionados à propagação de organismos prejudiciais sob condições reais e para utilizá-los para otimização, desenvolvimento adicional e/ ou calibração de ferramentas de previsão.

[0042] Para manter baixo o nível de trabalho associado à obtenção de dados, de acordo com a invenção, é fornecido um primeiro aplicativo para um sistema de computador móvel que pode ser utilizado por pessoas envolvidas em

um ensaio de campo e que têm acesso a um campo de referência ou experimental.

[0043] O aplicativo da invenção é um pedaço de software que normalmente pode ser baixado e instalado em um sistema de computador móvel a partir de um site da Internet e/ ou de uma “loja de aplicativos”. Por conseguinte, o aplicativo pode ser fornecido através de uma rede como a Internet. O aplicativo pode ser fornecido em um servidor e baixado para o sistema de computador móvel via rede. Além disso, o fornecimento do aplicativo pode estar vinculado a uma autorização para tornar o aplicativo acessível apenas a um grupo selecionado de usuários. No presente caso, o grupo selecionado de usuários pode ser restrito a pessoal autorizado no âmbito de ensaios de campo, a fim de garantir alta confiabilidade no registro dos dados. O sistema de computador móvel pode, por exemplo, ser um laptop, um notebook ou um smartphone. O uso de um smartphone como sistema de computador móvel tem a vantagem de quase todo mundo hoje em dia ter um smartphone e carregá-lo constantemente com ele. Um smartphone normalmente possui todas as funções e meios necessários para executar a presente invenção.

[0044] Os campos de referência ou experimentais podem ser pesquisados de maneira guiada com o auxílio de dados de posição ou geocoordenadas. Os dados de posição ou geocoordenadas podem ser fornecidos por meio de um sensor de localização ou um sensor GPS no sistema de computador móvel. Além disso, a posição ou as geocoordenadas alvo do campo de referência ou experimental pode ser fornecida para gerar um caminho de navegação entre os dados da posição atual ou a localização atual do sistema de computador móvel e a posição alvo.

[0045] O aplicativo da invenção destina-se a auxiliar o usuário na coleta de informações relacionadas aos campos de referência ou experimentais que são procurados regularmente em qualquer caso no decorrer do ensaio de

campo. Mais particularmente, as informações de campo devem ser registradas de maneira específica. É concebível aqui que todas as informações ou algumas informações sejam inseridas no aplicativo pelo usuário. A entrada pode ser realizada na forma de uma entrada de texto. É concebível usar menus suspensos (*pull-down*) a partir dos quais o usuário pode selecionar as informações aplicáveis ao caso específico de uma lista. Isso tem a vantagem de que as informações de campo podem ser registradas de forma padronizada e uniforme. Também é concebível que o usuário insira informações por meio da entrada de fala. É concebível que a informação seja introduzida, por exemplo, através de um código de barras ou de um código óptico bidimensional. Também é concebível a leitura de informações de etiquetas RFID ou mídia de armazenamento de dados comparável. É concebível que algumas informações sejam registradas automaticamente, por exemplo, a data, a hora do dia e/ ou as geocoordenadas dessa posição em que o usuário está usando o aplicativo da invenção.

[0046] O aplicativo é usado para coletar de preferência as seguintes informações ou informações de campo.

GEOCOORDENADAS DO CAMPO DE REFERÊNCIA OU EXPERIMENTAL

[0047] As geocoordenadas da posição em que o usuário está presente na execução do aplicativo da invenção são de preferência detectadas automaticamente por meio de um sensor GPS que é incluído hoje em dia na maioria dos smartphones. Também é concebível que o usuário registre sua posição em um mapa virtual.

PLANTA DE CULTURA

[0048] Solicita-se ao usuário que especifique a planta de cultura que está sendo cultivada em um campo de referência ou experimental (tipo de planta). É concebível que essas informações sejam exibidas em formato legível por máquina, por exemplo, em um sinal de informações no campo. É concebível,

por exemplo, que as informações sobre as plantas de cultura sendo cultivadas em cada caso estejam disponíveis na forma de um código óptico (por exemplo, um código de barras, código de matriz de dados, código QR ou código comparável). Nesse caso, é concebível que o usuário use seu smartphone para ler o código óptico por meio da função de câmera instalada e transmitir as informações para o aplicativo da invenção. Também é concebível que o usuário seja solicitado a tirar uma foto da cultura (por exemplo, de uma única planta). É concebível que a planta de cultivo específica seja detectada automaticamente com o auxílio de métodos de análise de imagem e de reconhecimento de objetos. É concebível que o reconhecimento automático seja realizado no sistema de computador móvel do usuário; é igualmente concebível que a imagem fotográfica seja transmitida para um servidor externo, por exemplo por meio da rede de comunicação móvel, e analisada nele. É concebível que o resultado da análise seja transmitido ao usuário.

DATA DA SEMEADURA

[0049] A data da semeadura pode ser inserida pelo usuário, lida a partir de uma fonte externa (por exemplo, sinal de informações com código óptico) ou determinada automaticamente a partir do estágio de crescimento da planta de uma imagem fotográfica com o auxílio de métodos de análise de imagem.

SOLO

[0050] O tipo de solo presente e as medidas de condicionamento do solo conduzidas são de preferência igualmente solicitadas/ determinadas pelo aplicativo da invenção.

HISTÓRICO

[0051] Também pode ser vantajoso descobrir informações sobre o histórico anterior do campo de referência ou experimental, por exemplo, quais plantas foram cultivadas antes e/ ou quais medidas de proteção de plantas de

cultura foram realizadas anteriormente. Esses dados podem ser solicitados ao usuário ou introduzidos posteriormente em outras fontes (por exemplo, se as informações já foram transmitidas para um servidor externo).

ESTÁGIO DE CRESCIMENTO

[0052] O estágio de crescimento das plantas de cultura cultivadas no campo de referência ou experimental pode ser inserido pelo usuário ou verificado automaticamente a partir de uma imagem fotográfica com o auxílio de métodos de análise de imagem. Também é possível transmitir previsões do modelo de crescimento do servidor para o sistema de computador móvel, a fim de dar ao usuário uma pista sobre o estágio BBCH da planta de cultura e assim analisar a conjuntura ideal para o registro de informações de campo. As previsões do modelo de crescimento são fornecidas ao sistema de computador móvel, por exemplo, com o auxílio de uma interface API.

ORGANISMOS PREJUDICIAIS

[0053] Para a otimização e/ ou calibração e/ ou desenvolvimento adicional da ferramenta de previsão, uma questão de particular interesse é se um organismo prejudicial já se espalhou no campo de referência ou experimental e, nesse caso, até que ponto já se espalhou. Assim, o aplicativo pergunta de preferência se e/ ou verifica se um organismo prejudicial é aparente, qual é o organismo prejudicial, com que gravidade as plantas já foram afetadas e como o organismo prejudicial se espalhou/ está se espalhando (por exemplo, na forma de aglomerados ou vindo de um limite de campo particular ou similar). Essas informações também podem ser verificadas usando imagens fotográficas, por exemplo, para reconhecer um organismo prejudicial presente e/ ou estimar/ quantificar a gravidade de um ataque.

[0054] Uma vez que as informações foram coletadas com a ajuda do aplicativo da invenção, elas são transmitidas pelo sistema de computador móvel para um servidor externo. A transmissão é de preferência através de uma

rede de comunicação móvel. O fornecedor da ferramenta de previsão tem acesso a esse servidor e pode ver os dados transmitidos. Também é concebível que não seja o próprio fornecedor que tenha acesso ao servidor, mas um desenvolvedor trabalhando em nome do fornecedor. Também é concebível que mais pessoal esteja envolvido no processamento e transmissão dos dados. Para simplificação, no entanto, a invenção é descrita aqui como se houvesse apenas uma instância (o fornecedor) envolvida no desenvolvimento, otimização, calibração e venda de ferramentas de previsão ou previsões, mesmo que diferentes instâncias possam estar envolvidas na realidade. Esta simplificação não deve, portanto, ser considerada como uma restrição da invenção.

[0055] Se as informações estiverem no servidor, as informações transmitidas pelo usuário serão correlacionadas com outros dados. As informações transmitidas incluem geocoordenadas e dados de hora (data, hora). Esses dados podem ser correlacionados, por exemplo, com os dados climáticos no local correspondente no horário correspondente ou dentro de um período definido antes do horário correspondente. Essa correlação deixa claro como o clima evoluiu em um período definido de tempo antes da hora da coleta de informações pelo usuário no local do campo de referência ou experimental. Esta informação é importante, uma vez que a evolução do clima normalmente tem um efeito importante na propagação de organismos prejudiciais. Uma correlação adicional com a planta de cultura e com quaisquer organismos prejudiciais descobertos fornece informações sobre as condições climáticas sob as quais os organismos prejudiciais se desenvolveram e se espalharam sobre a planta de cultura presente no presente caso. Essas informações podem ser usadas para correspondência com modelos existentes, para calibração de modelos existentes, para otimização de modelos existentes e/ ou desenvolvimento de novos modelos.

[0056] Como o aplicativo da invenção está disponível globalmente

através de uma página da Internet e/ ou de uma loja de aplicativos e há muitos usuários envolvidos em ensaios de campo, é possível coletar grandes quantidades de dados sobre diferentes plantas, condições climáticas e organismos prejudiciais.

[0057] O fornecedor de previsões ou ferramentas de previsão é, portanto, capaz de fornecer aos seus clientes previsões constantemente aprimoradas.

[0058] Em uma forma de realização, as informações de campo podem ser fornecidas no servidor pelo método descrito aqui para o registro específico de informações de campo com a ajuda de um sistema de computador móvel. Um sistema local correspondente compreende um ou mais sistemas de computador móvel e o sistema descrito acima, especialmente na forma de servidor.

[0059] Em uma forma de realização, o ponto de observação especifica as geocoordenadas e os dados de tempo. As geocoordenadas podem especificar uma área parcial definida de um campo de referência ou experimental. Além disso, as geocoordenadas podem especificar um local específico de uma ou mais plantas individuais, por exemplo, em uma área parcial definida do campo de referência ou experimental. Os geocoordenadas podem ser geradas aqui por um padrão espacial regular ou aleatório.

[0060] Os dados de tempo podem especificar um tempo específico, vários tempos específicos ou uma frequência definida de tempos específicos dentro de um período de crescimento. Um período de crescimento refere-se aqui a um período de cultivo em uma estação, por exemplo, o período entre a semeadura e a colheita. Aqui é possível especificar os tempos de maneira regular ou aleatória. Além disso, o tempo pode ser correlacionado com o estágio de crescimento morfológico da planta de cultura por meio do código BBCH (Instituto Biológico Federal, Instituto Federal de Variedades Vegetais e Indústria

Química). Os dados das geocoordenadas e de tempo definidos especificamente, em contraste com as informações de campo registradas de maneira não específica, podem reduzir a dispersão nas informações de campo. Mais particularmente, as informações de campo registradas em momentos específicos podem ser correlacionadas com o código BBCH das plantas de cultura, e o registro pode ser efetuado em determinados estágios BBCH.

[0061] Em uma forma de realização adicional, o protocolo de informação especifica as informações de campo a serem registradas. O protocolo de informação específica, por exemplo, que não apenas a planta de cultura, mas também um estágio de crescimento, qualquer organismo prejudicial reconhecível e qualquer grau de propagação ou limiar de propagação de um ataque por um organismo prejudicial devem ser registrados. O organismo prejudicial pode ser uma doença, uma erva daninha ou um inseto.

[0062] Em uma forma de realização adicional, a ativação é baseada no ponto de observação e/ ou no protocolo de informação correspondente. Por exemplo, a ativação é baseada em um tempo atual e/ ou dados de posição atuais do sistema de computador móvel em relação ao ponto de observação. Em uma forma de realização adicional, a ativação compreende uma função de navegação que usa dados de posição do sistema de computador móvel para gerar um caminho de navegação para o ponto de observação e especialmente para geocoordenadas definidas no mesmo. Além disso, um caminho de navegação pode ser gerado para diferentes geocoordenadas definidas no ponto de observação. Se as geocoordenadas especificarem, por exemplo, um padrão espacial regular ou aleatório, o caminho de navegação pode ser gerado em seções para cada geocoordenada na qual as informações de campo devem ser registradas. Por exemplo, o usuário pode ser guiado passo a passo até as geocoordenadas individuais onde as informações do campo devem ser registradas. Isso permite o registro de dados simplificado e específico,

adaptado ao desenvolvimento, otimização ou calibração dos modelos de previsão.

[0063] Em uma forma de realização adicional, as informações de campo são registradas com a ajuda do sistema de computador móvel pela leitura de um código óptico, como um código de barras ou um código QR, ou um transponder, como uma etiqueta RFID. Por exemplo, a planta de cultura pode ser lida através do código óptico ou do transponder montado no campo de referência, no campo experimental ou em uma área parcial do campo experimental. Além disso, as informações de campo podem ser exibidas de acordo com o protocolo de informação para seleção, por exemplo, como uma lista suspensa em uma tela sensível ao toque. Ao detectar um toque em uma posição na tela sensível ao toque correspondente à informação fiel exibida, isso pode ser recebido pelo sistema de computador móvel. Mais particularmente, aqui é possível predefinir as informações de campo a serem selecionadas, de modo que apenas valores padronizados sejam selecionáveis por critérios definidos. Essa seleção prévia aumenta a qualidade dos dados, pois as informações de campo são registradas de maneira uniforme.

[0064] Em uma forma de realização adicional, as informações de campo são registradas com a ajuda do sistema de computador móvel, fornecendo uma imagem fotográfica e extraíndo as informações de campo por meio de um método de análise de imagem. Por exemplo, imagens fotográficas de plantas individuais podem ser analisadas para a cultura, o estágio de crescimento ou o ataque de um organismo prejudicial. Tais métodos de análise de imagem podem ser utilizados, por exemplo, para classificação e quantificação de doenças, insetos ou ervas daninhas.

[0065] Em uma forma de realização, a diferença determinada entre as informações de campo atribuídas ao ponto de observação e o resultado do modelo de previsão com base no ponto de observação é usada para detectar

uma precisão de previsão. Em uma forma de realização adicional, o modelo de previsão pode ser usado para prever informações de campo em campos normalmente cultivados. Em contraste com os campos de referência ou experimentais, os campos normalmente cultivados não são cultivados de acordo com uma estrutura fixa para ensaios de campo, por exemplo, de acordo com um protocolo de ensaio fixo. A previsão serve aqui para gerar recomendações para o cultivo do campo ou medidas agrícolas, como tratamento com produtos de proteção de plantas de cultura. É possível aqui que ele transmita a previsão para um sistema de computador móvel, com transmissão adicional da precisão da previsão do modelo de previsão determinada a partir da diferença. O fornecimento da precisão da previsão torna possível fornecer ao usuário da previsão uma medida de precisão da previsão a qualquer momento e, portanto, facilita a tomada de decisões com base, por exemplo, nas medidas agrícolas recomendadas.

[0066] Em uma forma de realização adicional, o modelo de previsão pode ser calibrado e/ ou otimizado a intervalos regulares ou irregulares, especialmente durante o período de crescimento, com base nas informações de campo registradas, com registro específico ou não específico das informações de campo. As informações de campo podem ser fornecidas instantaneamente ou diretamente após a registro das informações de campo e, portanto, em tempo real. As informações de campo também podem ser fornecidas com um atraso após a registro das informações de campo se a conexão de rede do sistema de computador móvel ao servidor tiver sido interrompida. Nesse caso, o fornecimento é acionado assim que a conexão de rede é restaurada. A transmissão instantânea ou direta permite otimização, calibração ou atualização contínua do modelo de previsão com base no qual uma previsão pode ser gerada. Por exemplo, o modelo de previsão existente e/ ou a precisão da previsão podem ser atualizados em tempo real, por exemplo, otimizando ou

ajustando o modelo de previsão e/ ou a precisão da previsão em tempo real imediatamente após o recebimento das informações de campo. A atualização pode ser efetuada:

- com cada novo item de informações de campo que é fornecido e, portanto, em tempo real em uma determinada frequência,
- se ocorrerem diferenças entre as informações de campo e o resultado do modelo de previsão com base no ponto de observação e nas informações de campo especificamente registradas foram transmitidas ou
- se tiver sido detectada densidade de dados inadequada para qualquer classe de informações de campo e tiver sido transmitida a informações de campo especificamente registrada,
- em tempos definidos em um período de crescimento.

[0067] Se uma diferença ou densidade de dados inadequada foi detectada, a atualização pode seguir diretamente a transmissão ou o fornecimento das informações de campo registradas especificamente com base nas informações de campo registradas especificamente pelos métodos aqui descritos para calibrar e/ ou otimizar modelos de previsão. Assim, é possível um maior desenvolvimento e aprimoramento dos modelos de previsão durante o período de crescimento.

[0068] Em uma forma de realização, pontos de observação e os protocolos de informação correspondentes são gerados para uma ou mais classes de informações de campo. Uma classe de informações de campo aqui se refere, por exemplo, a informações que especificam o estágio de crescimento, o tipo de solo e o ataque de um organismo prejudicial. Em uma outra forma de realização, pontos de observação e os protocolos de informação correspondentes são gerados para uma classe de informações de campo, por exemplo, aquela que especifica o estágio de crescimento ou o ataque de um

organismo prejudicial. Em uma forma de realização adicional, pontos de observação e os protocolos de informação correspondentes são gerados para múltiplas classes de informações de campo, por exemplo, aquela que especifica o estágio de crescimento e o ataque de um organismo prejudicial.

[0069] Os pontos de observação podem ser determinados usando dados de referência ou experimentais de campo, como dados geográficos, dados de zonas climáticas, protocolos de teste, dados de solo ou dados de culturas. Em uma forma de realização, os dados de campo de referência ou experimental compreendem dados geográficos. Por exemplo, um campo de referência ou experimental pode ser armazenado por meio de uma geocoordenada e um limite de campo de referência ou experimental correspondente ou por meio de um conjunto de geocoordenadas que identificam o limite de campo de referência ou experimental. Além disso, dados específicos de ensaio de campo podem ser registrados como referência ou dados de campo experimentais no banco de dados para um campo experimental no qual um campo de referência, por exemplo, está localizado. Além disso, dados de campo de referência ou experimental que especificam diferentes áreas parciais do campo experimental podem ser registrados. Um protocolo de ensaio específico pode ser atribuído a cada área parcial, por exemplo, uma sequência de teste com uma intensidade de tratamento específica ou frequência de tratamento com produtos de proteção de plantas de cultura. Dessa maneira, pontos de observação podem ser gerados com base no banco de dados que compreende dados de campo de referência e experimental.

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS

[0070] Exemplos de trabalho da invenção são detalhados nos desenhos e elucidados em detalhes nas descrições a seguir. As figuras mostram:

Figura 1 - um sistema de computador local ilustrativo que

compreende um servidor e um sistema de computador móvel;

Figura 2 - um método ilustrativo de registro de informações especificamente campo;

Figura 3 - um método ilustrativo de calibrar e/ ou otimizar modelos de previsão com base nas informações de campo que foram registradas especificamente;

Figura 4 - um método ilustrativo adicional de calibração e otimização de modelos de previsão com base nas informações de campo que foram registradas especificamente.

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO

[0071] A Figura 1 mostra um sistema de computador local ilustrativo (10) para calibrar e/ ou otimizar modelos de previsão, compreendendo um servidor (12) e um sistema de computador móvel (14). O servidor (12) aqui pode ser um servidor em nuvem que fornece infraestrutura de TI para espaço de armazenamento, poder de computação ou software de aplicação. Sistemas de computador (14), como um computador de mesa ou sistemas de computador móveis (14), como um smartphone, um assistente digital portátil (PDA), um laptop ou um tablet, podem acessar o servidor (12) por meio de uma rede (16), como a Internet. Mais particularmente, pontos de observação e protocolos de informação podem ser comunicados do servidor (12) para sistemas de computador móveis (14) ou informações de campo dos sistemas de computador móveis (14) para o servidor (12).

[0072] O sistema de computador móvel (14) compreende:

- uma interface de comunicação (26) configurada para fornecer pelo menos um ponto de observação e pelo menos um protocolo de informação atribuído ao ponto de observação;
- um módulo de ativação (28) em comunicação com a interface (26), configurado para ativar o registro de dados específicos com base

no protocolo de informação, um módulo de registro (30) em comunicação com o módulo de ativação (28), configurado para registrar informações de campo com base no registro de dados específico de acordo com o protocolo de informação;

- uma interface (26) em comunicação com o módulo de registro (30), configurado para transmitir as informações de campo recebidas ao servidor (12).

[0073] O servidor (12) compreende:

- uma interface de comunicação (32) configurada para receber informações de campo registradas de maneira não específica ou específica ou para transmitir pontos de observação e os protocolos de informações correspondentes ao sistema de computador móvel (14);

- um módulo de previsão (18) configurado para fornecer o resultado de um modelo de previsão com base no ponto de observação;

- um módulo de verificação (20) configurado para determinar uma diferença entre as informações de campo e o resultado do modelo de previsão ou de uma densidade de dados;

- um módulo de geração (22) configurado para gerar pontos de observação e protocolos de informação correspondentes quando a diferença excede um limiar ou quando a densidade de dados está abaixo de um limiar para uma classe de informações de campo.

[0074] No servidor (12), um módulo de previsão (18) fornece modelos de previsão que, com base em dados de cultura, como estágio de desenvolvimento ou condições de crescimento, dados climáticos, como temperatura, horas de sol, velocidade do vento ou precipitação ou dados de organismos prejudiciais, como limites de viabilidade econômica ou pressão prejudicial do organismo, fornece previsões de crescimento das plantas ou do risco de ataque. Tais previsões também podem ser utilizadas para recomendar medidas agrícolas, como a aplicação de produtos de proteção de plantas de

cultura e, especialmente, o tempo de tratamento, a quantidade e a natureza do produto de proteção de plantas de cultura em um período de crescimento. Além disso, é possível criar uma avaliação das medidas anteriores de proteção de culturas e determinar seus efeitos em futuras medidas ou produtividade de proteção de culturas.

[0075] Com base nas informações de campo comunicadas pelos sistemas de computador móvel (14) ao servidor (12), é possível por meio de um módulo de verificação (20) verificar e falsificar os modelos de previsão. Por exemplo, para uma geocoordenada em um momento que pode ser correlacionado pelo código BBCH ao estágio de crescimento morfológico da planta de cultura, as informações de campo relacionadas ao ataque de pragas podem ser comunicadas pelo sistema de computador móvel (14) ao servidor (12). Usando estas informações de campo, o resultado do modelo de previsão relacionado ao ataque de pragas para a geocoordenada comunicada e o tempo comunicado pode ser comparado com as informações de campo registradas relacionadas ao ataque de pragas. Aqui é possível correlacionar as informações de campo registradas com outros dados. Por exemplo, dados meteorológicos para a geocoordenada comunicada e o tempo comunicado podem ser acessados, por exemplo, a partir de um banco de dados externo (24) acessado pelo servidor (12) e podem ser incluídos na previsão. Se surgir uma diferença entre o resultado do modelo de previsão e as informações de campo registradas, é possível, por meio do módulo de geração (22), gerar especificamente mais pontos de observação e protocolos de informação e comunicá-los a um ou mais sistemas de computador móveis. Por exemplo, é possível registrar especificamente mais informações de campo com as quais o modelo de previsão pode ser desenvolvido e aprimorado.

[0076] Para gerar mais pontos de observação e protocolos de informação, dados de campo de referência ou dados de campo experimental são

fornecidos no servidor (12) ou em um banco de dados separado (24) acessado pelo servidor (12). Por exemplo, os campos de referência ou campos experimentais disponíveis são registrados no banco de dados através das respectivas geocoordenadas. Geocoordenadas podem compreender coordenadas do limite do campo ou uma coordenada de base e uma forma de limite de campo associada a ele. Assim como as geocoordenadas, os dados do protocolo do teste, dados do solo ou dados relacionados à região climática também podem ser registrados para os campos de referência disponíveis ou campos experimentais. Com base nesses dados de campo de referência ou dados de campo experimental, é possível gerar pontos de observação e protocolos de informação.

[0077] Além disso, as informações de campo armazenadas no servidor ou em um banco de dados separado (24) acessado pelo servidor podem ser verificadas por meio do módulo de verificação (20) em relação à qualidade do conjunto de dados. Por exemplo, as informações de campo armazenadas podem ser verificadas com relação à quantidade de dados para diferentes geocoordenadas, estágios de crescimento ou condições climáticas. Se um desvio quantitativo for encontrado para uma classe de informações de campo, na medida em que uma pequena quantidade de dados está disponível para uma região climática, para uma série de estágios de crescimento ou para determinadas condições climáticas, é possível por meio do módulo de geração (22) gerar especificamente mais pontos de observação e protocolos de informação e comunicá-los a um ou mais sistemas de computador móveis (14). Por exemplo, é possível registrar especificamente mais informações de campo com as quais o modelo de previsão pode ser mais desenvolvido e aprimorado.

[0078] A Figura 2 mostra um método ilustrativo para registrar especificamente informações de campo registradas com o auxílio de um sistema de computador móvel (14).

[0079] Em uma primeira etapa (S1), pelo menos um ponto de observação e pelo menos um protocolo de informação atribuído ao ponto de observação são fornecidos no sistema de computador móvel (14). Estes podem ter sido transmitidos pelo servidor (12) e fornecidos na interface (32). O ponto de observação, de preferência, especifica as geocoordenadas e os dados de tempo. Por exemplo, as geocoordenadas especificam parte da área de campo de referência ou experimental. Como alternativa, os dados geográficos podem especificar uma ou mais localizações de uma planta de cultura no campo de referência ou experimental. Os dados de tempo podem especificar um tempo específico em um período de crescimento que pode ser correlacionado via código BBCH ao estágio de crescimento morfológico da planta de cultura. Os dados de tempo também podem especificar vários tempos específicos no período de crescimento. O protocolo de informação especifica, de preferência, as informações de campo a serem registradas.

[0080] Em uma segunda etapa (S2), o registro de dados específicos é ativado com base no protocolo de informação. A ativação pode ser manualmente pelo usuário, por exemplo, abrindo o aplicativo. Alternativamente, a ativação pode ser automática, por exemplo, pela detecção do tempo atual no sistema de computador móvel (14) e da posição atual do sistema de computador móvel (14). Por exemplo, o tempo atual e a posição atual do sistema de computador móvel (14) podem ser fornecidos por sensores ou funções integradas do sistema de computador móvel (14). A posição pode ser detectada por meio de um sensor de localização integrado no sistema de computador móvel (14), como um sensor de GPS. De preferência, o registro de dados específicos é ativado quando os dados de geocoordenadas e de tempo fornecidos no lado do servidor concordam com a posição e o tempo fornecidos no lado do sistema do computador dentro de um intervalo definido. Por exemplo, um aviso ou mensagem pode ser emitido no sistema de computador móvel (14)

quando uma distância decrescente da posição determinada pelas geocoordenadas é detectada a partir da posição do sistema de computador móvel (14). Além disso, no curso da ativação, uma função de navegação pode ser acionada, o que guia o usuário especificamente para a posição especificada pelas geocoordenadas.

[0081] Em uma terceira etapa (S3), são recebidas informações de campo com base no registro de dados específico. A registro de dados é aparente aqui a partir do protocolo de informação. Por exemplo, geocoordenadas do campo de referência ou experimental podem ser detectadas. As geocoordenadas da posição em que o usuário está presente na execução do aplicativo da invenção são, de preferência, registradas automaticamente por meio de um sensor GPS que é incluído hoje em dia na maioria dos smartphones. Também é concebível que o usuário registre sua posição em um mapa virtual.

[0082] Além disso, os dados relacionados à cultura podem ser registrados. O usuário pode ser solicitado aqui a especificar a planta de cultivo que está sendo cultivada em um campo de referência ou experimental (tipo de planta). É concebível que essas informações sejam exibidas em formato legível por máquina, por exemplo, em um sinal de informações no campo. É concebível, por exemplo, que as informações sobre as plantas de cultura sendo cultivadas em cada caso estejam disponíveis na forma de um código óptico (por exemplo, um código de barras, código de matriz de dados, código QR ou código comparável). Nesse caso, é concebível que o usuário, por exemplo, use um smartphone para ler o código óptico por meio da função de câmera instalada e transmitir as informações para o aplicativo da invenção. Também é concebível que o usuário seja solicitado a tirar uma foto da cultura (por exemplo, de uma única planta). É concebível que a cultura específica seja detectada automaticamente com o auxílio de métodos de análise de imagem e reconhecimento de objetos. É concebível que o reconhecimento automático por meio, por exemplo, de métodos de análise de

imagem e reconhecimento de objetos, seja realizado no sistema de computador móvel do usuário; é igualmente concebível que a imagem fotográfica seja transmitida para um servidor externo, por exemplo, por meio da rede de comunicação móvel, e analisada nela. É concebível que o resultado da análise seja transmitido ao usuário.

[0083] Além disso, os dados relacionados à data da semeadura ou do solo podem ser registrados. A data da semeadura pode ser inserida pelo usuário, lida a partir de uma fonte externa, por exemplo, através de um sinal de informação com código óptico ou via etiqueta RFID, ou determinada automaticamente a partir do estágio de crescimento da planta a partir de uma imagem fotográfica com o auxílio de métodos de análise de imagem. O tipo de solo presente e as medidas de condicionamento do solo conduzidas são de preferência igualmente solicitadas/ verificadas pelo aplicativo da invenção.

[0084] Além disso, os dados relacionados ao histórico podem ser registrados. Também pode ser vantajoso descobrir informações sobre o histórico anterior do campo de referência ou experimental, por exemplo, quais plantas foram cultivadas antes e/ ou quais medidas de proteção de culturas foram realizadas anteriormente. Esses dados podem ser solicitados ao usuário ou apresentados posteriormente a partir de outras fontes (por exemplo, se as informações já foram transmitidas para um servidor externo).

[0085] Além disso, os dados relacionados ao estágio de crescimento podem ser registrados. A fase de crescimento das plantas de cultura sendo cultivadas no campo de referência ou experimental pode ser inserida pelo usuário ou determinada automaticamente a partir de uma imagem fotográfica com o auxílio de métodos de análise de imagem.

[0086] Além disso, os dados relacionados a organismos prejudiciais podem ser registrados. Para a otimização e/ ou calibração e/ ou desenvolvimento adicional da ferramenta de previsão, uma questão de particular interesse é se um

organismo prejudicial já se espalhou no campo de referência ou experimental e, nesse caso, até que ponto ele já se espalhou. Assim, o aplicativo pergunta e/ ou verifica, de preferência, se um organismo prejudicial é aparente, qual é o organismo prejudicial, com que gravidade as plantas já foram afetadas e como o organismo prejudicial se espalhou/ está se espalhando (por exemplo, na forma de aglomerados ou vindos de um limite de campo específico ou similar). Essas informações também podem ser verificadas usando imagens fotográficas, por exemplo, para usar métodos de análise de imagem e reconhecimento de objetos para reconhecer um organismo prejudicial presente e/ ou para estimar/ quantificar a gravidade de um ataque.

[0087] Em uma quarta etapa (S4), as informações de campo recebidas são transmitidas ao servidor (12) e podem ser usadas para calibração ou otimização dos modelos de previsão.

[0088] A Figura 3 mostra um método ilustrativo para calibrar e otimizar modelos de previsão com base nas informações de campo que foram registradas especificamente.

[0089] Em uma primeira etapa (S5), são fornecidas informações de campo, que foram registradas especificamente pelo método descrito acima. Por exemplo, as informações de campo de uma geocoordenada em um momento que pode ser correlacionado pelo código BBCH ao estágio de crescimento morfológico da planta de cultura podem conter informações privilegiadas relacionadas ao ataque de pragas. Isso é transmitido do sistema de computador móvel (14) para o servidor (12).

[0090] Em uma segunda etapa (S6), os modelos de previsão são verificados ou falsificados com base nas informações de campo fornecidas. Para esse fim, é determinada uma diferença entre as informações de campo e o resultado da previsão para um ponto de observação. Por exemplo, o resultado do modelo de previsão relacionado ao ataque de pragas para a geocoordenada

comunicada e o tempo comunicado pode ser comparado com as informações de campo registradas relacionadas ao ataque de pragas.

[0091] Em uma terceira etapa (S7), pelo menos um ponto de observação adicional e um protocolo de informação correspondente são gerados se a diferença exceder um limiar. Em uma quarta etapa (S8), os pontos de observação e os protocolos de informação gerados são comunicados a um ou mais sistemas de computador móveis (14). Por exemplo, é possível registrar especificamente mais informações de campo com as quais o modelo de previsão pode ser desenvolvido e aperfeiçoado.

[0092] A Figura 4 mostra um método ilustrativo adicional para calibrar e otimizar modelos de previsão com base em informações de campo que foram registradas específica ou não especificamente.

[0093] Em uma primeira etapa (S9), são fornecidas informações de campo históricas. Essas informações de campo podem ser armazenadas no servidor (12) ou em um banco de dados separado (24) acessado pelo servidor (12).

[0094] Em uma segunda etapa (S10), a qualidade do conjunto de dados é verificada verificando informações de campo para a qualidade do conjunto de dados. Por exemplo, as informações de campo podem ser verificadas com relação à quantidade de dados para diferentes geocoordenadas, estágios de crescimento ou condições climáticas.

[0095] Em uma terceira etapa (S11), pelo menos um ponto de observação adicional e um protocolo de informação correspondente são gerados se a diferença exceder um limiar. Na quarta etapa (S12), os pontos de observação e os protocolos de informação gerados são comunicados a um ou mais sistemas de computador móveis (14). Por exemplo, é possível registrar especificamente mais informações de campo com as quais o modelo de previsão pode ser desenvolvido e aprimorado.

REIVINDICAÇÕES

1. MÉTODO PARA CALIBRAR E/ OU OTIMIZAR MODELOS DE PREVISÃO, caracterizado por compreender as etapas de

- fornecer um aplicativo para um sistema de computador móvel (14) para uma infinidade de usuários envolvidos em um ou mais ensaios de campo para produtos de proteção de plantas de cultura,
- o usuário pesquisando por campos de referência ou campos experimentais e registrando informações de campo,
- usuários transmitindo informações de campo sobre os campos de referência ou campos experimentais, sobre plantas de cultura cultivadas nos campos de referência ou nos campos experimentais e quaisquer organismos prejudiciais presentes com a ajuda do aplicativo a um servidor (12) pertencente a um fornecedor de previsões do ataque às plantas de cultura por organismos prejudiciais com base em modelos de previsão,
- correlacionar as informações de campo transmitidas com outros dados, especialmente dados meteorológicos,
- calibrar e/ ou otimizar os modelos de previsão com base nas informações de campo transmitidas e em outros dados utilizados para correlação.

2. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender ainda a etapa de

- transmitir previsões otimizadas com base no modelo de previsão otimizado e/ ou calibrado.

3. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 2, caracterizado pelas informações de campo transmitidas compreenderem um ou mais itens de informação a partir da seguinte lista: geocoordenadas do campo de referência ou do campo experimental, o tempo de transmissão de informação, crescimento da cultura, data de semeadura da cultura cultivada,

estágio de crescimento da cultura cultivada, ataque à cultura cultivada por um organismo prejudicial.

4. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelas geocoordenadas de um campo de referência ou experimental para a pesquisa do usuário por campos de referência ou experimentais são fornecidas no sistema de computador móvel (14), e campos de referência ou experimentais são adicionalmente pesquisados de maneira guiada com a ajuda de geocoordenadas.

5. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelas informações de campo serem gravadas em uma forma específica ou não específica, de preferência com a transmitância das informações de campo pelo sistema de computador móvel (14) para o servidor (12) imediatamente depois de registrar as informações de campo.

6. SISTEMA PARA CALIBRAR E/ OU OTIMIZAR MODELOS DE PREVISÃO, caracterizado por compreender:

um sistema de computador móvel (14), e

um servidor (12),

em que o sistema de computador móvel (14) está configurado de modo a auxiliar um usuário do sistema de computador móvel (14) na coleta das seguintes informações de campo:

- localização de um campo de referência ou experimental,
- plantas de cultura cultivadas no campo de referência ou experimental,
- a natureza e a extensão dos organismos prejudiciais que existem nas plantas de cultura de uma só vez, com a configuração do sistema de computador móvel (14), de modo a transmitir as informações de campo coletadas ao servidor (12),

em que o servidor (12) está configurado para correlacionar as

informações de campo transmitidas com outros dados, especialmente dados climáticos.

7. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado por ser configurado de forma a utilizar os dados transmitidos e os dados adicionais para calibrar e/ ou otimizar um modelo de previsão para a disseminação de organismos prejudiciais.

8. PRODUTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, caracterizado por compreender um meio de armazenamento de dados legível por computador e um código de programa que é armazenado no meio de armazenamento de dados e, em execução em um sistema de computador móvel (14), faz com que o sistema de computador móvel (14) execute as seguintes etapas:

determinar informações de campo sobre

- a localização de um campo de referência ou experimental
- plantas de cultura cultivadas no campo de referência ou experimental
- o ataque às plantas de cultura por um organismo prejudicial ao mesmo tempo

transmitir as informações de campo para um servidor (12).

9. MÉTODO PARA O REGISTRO específico de informações de campo com o auxílio de um sistema de computador móvel (14), caracterizado por compreender as etapas de:

- a) fornecer (S1) pelo menos um ponto de observação e pelo menos um protocolo de informação atribuído ao ponto de observação,
- b) ativar (S2) um registro específico de dados com base no protocolo de informação,
- c) registrar (S3) informações de campo com base no registro de dados específico de acordo com o protocolo de informação,

d) fornecer (S3) as informações de campo registradas em um servidor (12).

10. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo ponto de observação especificar geocoordenadas e dados de tempo.

11. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 a 10, caracterizado pela ativação (S2) ser realizada com base no ponto de observação e/ ou no protocolo de informação correspondente.

12. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 a 11, caracterizado pela ativação (S2) compreender uma função de navegação que utiliza dados de posição do sistema de computador móvel (14) para gerar um caminho de navegação para o ponto de observação.

13. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 9 a 12, caracterizado pelas informações de campo serem registradas (S3) pela leitura de um código óptico ou de um transponder com a ajuda do sistema de computador móvel (14) ou as informações de campo são registradas (S3) fornecendo uma imagem fotográfica com o auxílio do sistema de computador móvel (14) e as informações de campo são extraídas por meio de um método de análise de imagem.

14. MÉTODO PARA CALIBRAR E/ OU OTIMIZAR MODELOS DE PREVISÃO, caracterizado por compreender as etapas de:

a) fornecer (S5) um item de informações de campo que foi registrado de maneira específica com referência a um ponto de observação e a um protocolo de informação atribuído ao ponto de observação,

b) fornecer (S5) um resultado de um modelo de previsão baseado no ponto de observação;

c) determinar (S6) a diferença entre as informações de campo atribuídas ao ponto de observação e o resultado do modelo de previsão com base no ponto de observação;

d) gerar (S7) pelo menos um ponto de observação adicional e um protocolo de informação atribuído ao ponto de observação adicional se a diferença exceder um limiar,

e) fornecer (S8) o pelo menos um ponto de observação adicional e o protocolo de informação atribuído ao ponto de observação adicional a pelo menos um sistema de computador móvel (14).

15. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pela diferença determinada entre as informações de campo atribuídas ao ponto de observação e o resultado do modelo de previsão com base no ponto de observação ser usada para determinar uma precisão de previsão.

16. MÉTODO PARA CALIBRAR E/ OU OTIMIZAR MODELOS DE PREVISÃO, caracterizado por compreender as etapas de:

a) fornecer (S9) informações de campo,
b) determinar (S10) uma densidade de dados das informações de campo para múltiplas classes de informações de campo,

c) gerar (S11), pelo menos, um ponto de observação e um protocolo de informação atribuído ao ponto de observação para a classe de informações de campo para a qual a densidade de dados está abaixo de um limiar,

d) fornecer (S12) o pelo menos um ponto de observação e o protocolo informações atribuídos ao ponto de observação ao pelo menos um sistema de computador móvel (14).

17. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 14 a 16, caracterizado pelo ponto de observação ser determinado com base em dados de campo de referência ou experimental.

18. MÉTODO PARA GERAR UMA PREVISÃO relacionada às informações de campo, condições de campo ou relacionada à recomendação de medidas agrícolas, caracterizado por compreender as etapas de:

a) registrar informações de campo, onde as informações de campo são gravadas de uma forma não específica ou específica por um dos métodos, conforme definidos em qualquer uma das reivindicações de 9 a 13, e que, opcionalmente, no caso de registro específicos, otimiza e/ ou calibra modelos de previsão por um dos métodos, conforme definidos em qualquer uma das reivindicações 14 a 17, seguido por registro específico de informações de campo por um dos métodos, conforme definidos em qualquer uma das reivindicações 9 a 13,

b) atualizar o modelo de previsão com base nas informações de campo registradas, onde o modelo de previsão é atualizado em intervalos regulares ou irregulares, especialmente durante um período de crescimento, com base nas informações de campo registradas,

c) gerar uma previsão com base no modelo de previsão atualizado.

19. PRODUTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, caracterizado por ter instruções de programa armazenadas em um meio de armazenamento legível por máquina, em que um dos métodos, conforme definidos em qualquer uma das reivindicações 1 a 3, 9 a 13, 14 a 17 e 18, é executado quando as instruções do programa são executadas em um ou mais computadores.

20. SISTEMA DE COMPUTADOR MÓVEL (14) para o registro específico de informações de campo, caracterizado por compreender:

a) uma interface (26) configurada para fornecer pelo menos um ponto de observação e pelo menos um protocolo de informação atribuído ao ponto de observação,

b) um módulo de ativação (28) configurado para ativar a coleta específica de dados com base no protocolo de informação,

c) um módulo de registo (30) configurado para registrar as

informações de campo com base dos dados específicos de registro de acordo com o protocolo de informação,

d) uma outra interface (26) configurada para transmitir as informações de campo recebidas a um servidor (12).

21. SISTEMA (12) PARA CALIBRAR E/ OU OTIMIZAR MODELOS DE PREVISÃO, caracterizado por compreender:

a) uma interface (32) configurada para fornecer um item de informações de campo que foi gravado de uma maneira específica com referência a um ponto de observação e um protocolo de informação atribuído ao ponto de observação,

b) um módulo de previsão (18) configurado para fornecer um resultado de um modelo de previsão com base no ponto de observação,

c) um módulo de verificação (20) configurado para determinar a diferença entre as informações de campo atribuídas ao ponto de observação e o resultado do modelo de previsão com base no ponto de observação,

d) um módulo de geração (22) configurado para gerar pelo menos um ponto de observação adicional e um protocolo de informação atribuído ao ponto de observação adicional se a diferença exceder um limiar,

e) uma interface adicional (32) configurada para transmitir o pelo menos um outro ponto de observação e o protocolo de informação atribuído a outro ponto de observação de, pelo menos, um sistema de computador móvel (14).

22. SISTEMA (12) PARA CALIBRAR E/ OU OTIMIZAR MODELOS DE PREVISÃO, caracterizado por compreender as etapas de:

a) uma interface (32) configurada para fornecer informações de campo,

b) um módulo de verificação (20) configurado para determinar uma densidade de dados das informações de campo para múltiplas classes de

informações de campo,

c) um módulo de geração (22) configurado para gerar pelo menos um ponto de observação e um protocolo de informação atribuído ao ponto de observação para a classe de informações de campo para a qual a densidade de dados está abaixo de um limiar,

d) uma interface adicional (32) configurada para transmitir o pelo menos um ponto de observação e o protocolo de informação atribuído ao ponto de observação de pelo menos um sistema de computador móvel (14).

23. SISTEMA (12) PARA GERAR UMA PREVISÃO relacionada às informações de campo, condições de campo ou relacionada à recomendação de medidas agrícolas, caracterizado por compreender:

a) um sistema de computador móvel (14) configurado para registrar um item de informações de campo não específica ou especificamente por um dos métodos, conforme definidos em qualquer uma das reivindicações 9 a 13,

b) opcionalmente, no caso de registro específico ou não específico, um sistema (12) para otimizar e/ ou calibrar os modelos de previsão, configurado para otimizar e/ ou calibrar o modelo de previsão por um dos métodos, conforme definidos em qualquer uma das reivindicações 14 a 17, e acionar o registro específico de informações de campo por um dos métodos, conforme definidos em qualquer uma das reivindicações 9 a 13,

c) um sistema (12) para atualizar o modelo de previsão, configurado para atualizar o modelo de previsão em intervalos de tempo regulares ou irregulares, especialmente durante um período de crescimento, com base nas informações de campo registradas e gerar uma previsão com base no modelo de previsão atualizado.

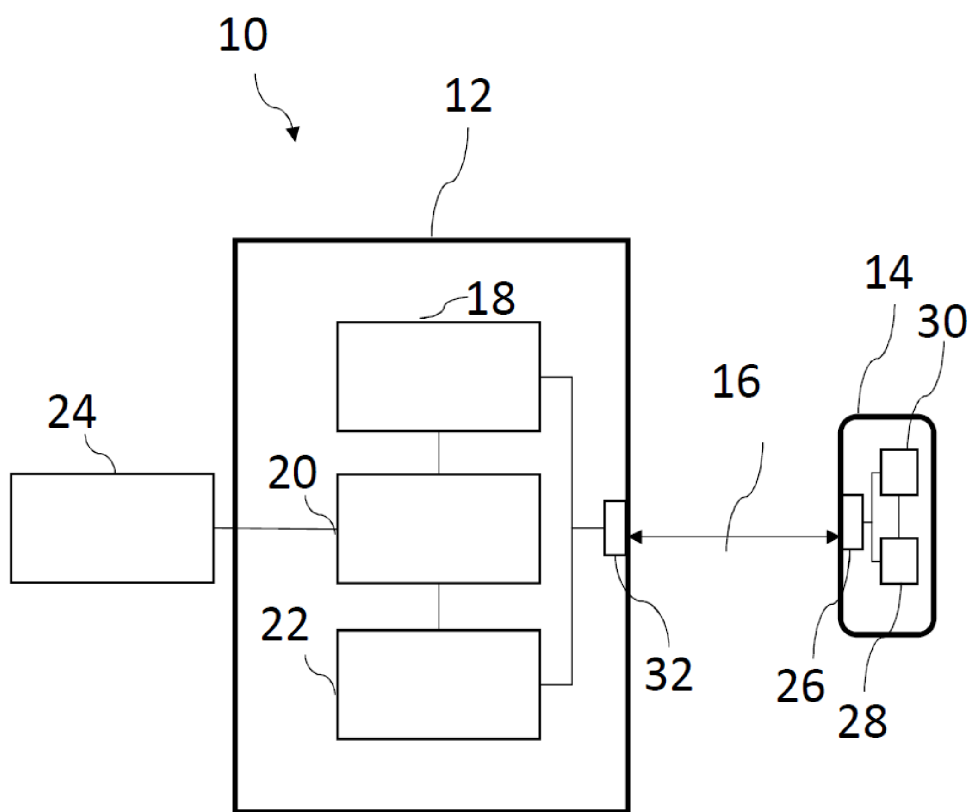
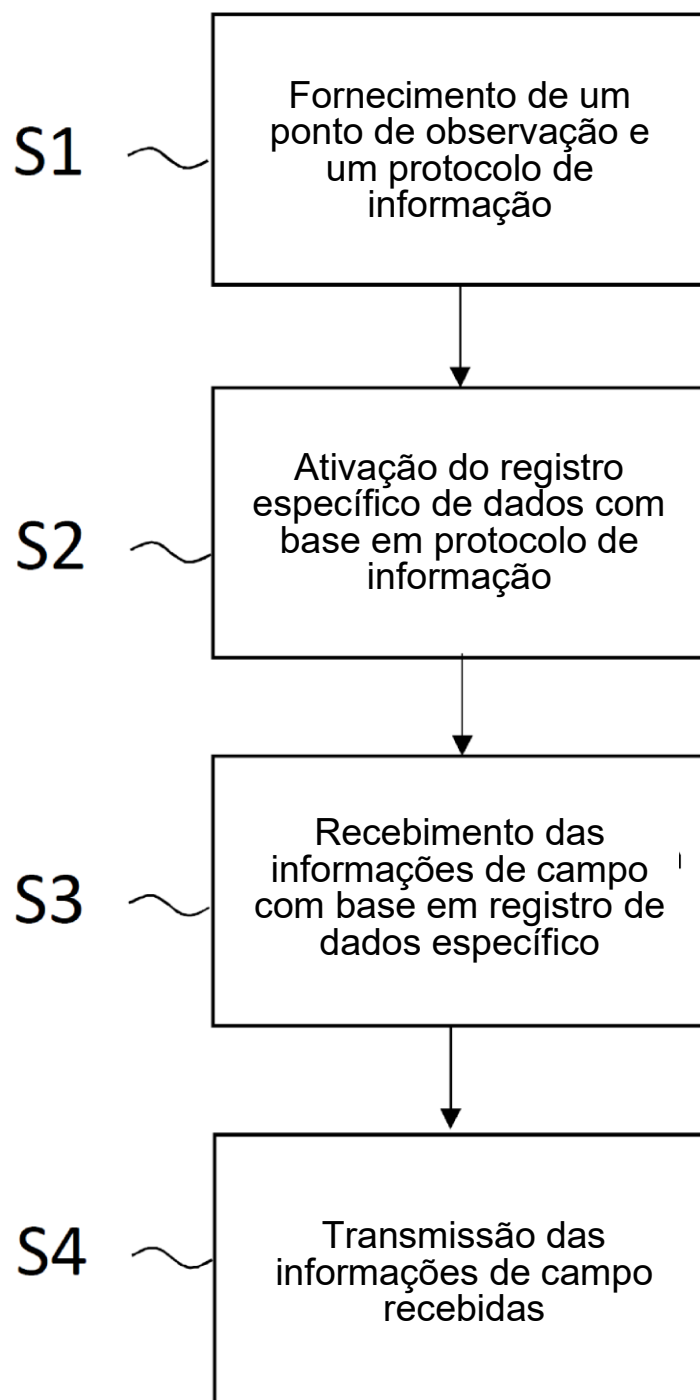


Figura 1

**Figura 2**

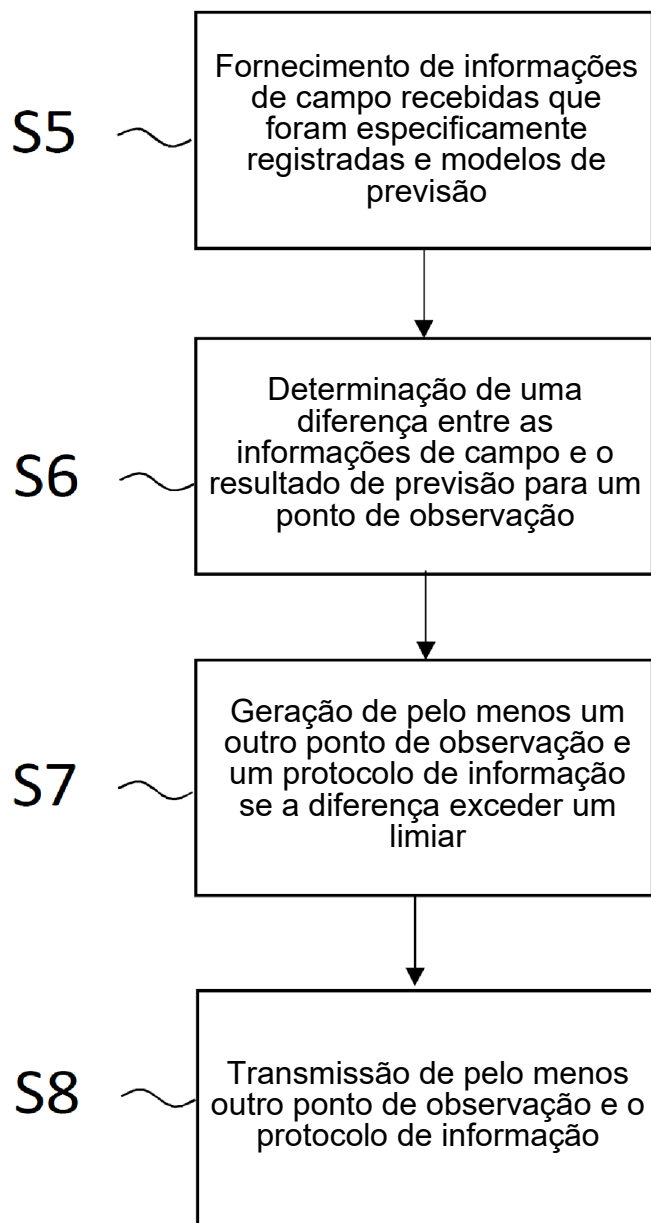
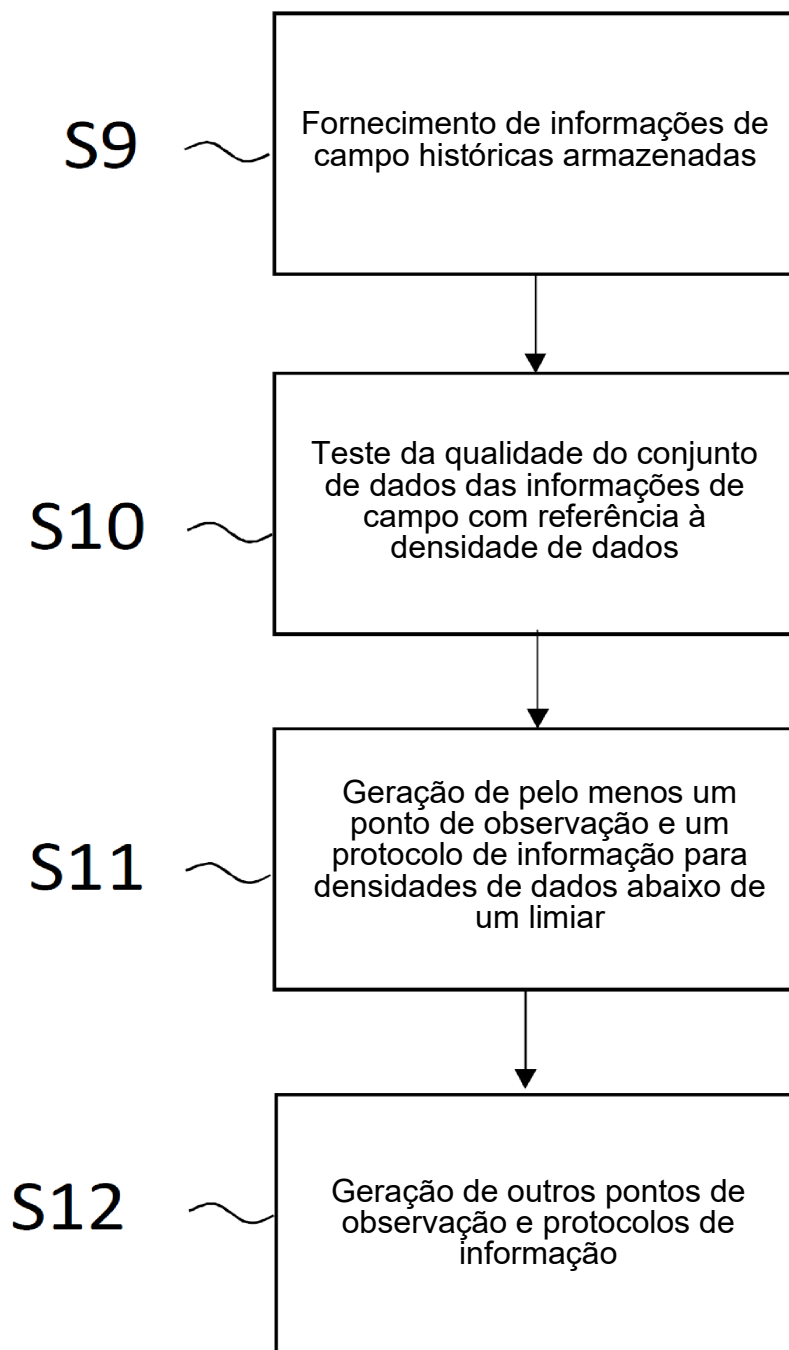


Figura 3

**Figura 4**

RESUMO

“MÉTODOS PARA CALIBRAR E/ OU OTIMIZAR MODELOS DE PREVISÃO, PARA O REGISTRO E PARA GERAR UMA PREVISÃO, SISTEMAS PARA CALIBRAR E/ OU OTIMIZAR MODELOS DE PREVISÃO E PARA GERAR UMA PREVISÃO, PRODUTOS DE PROGRAMA DE COMPUTADOR E SISTEMA DE COMPUTADOR MÓVEL”

A presente invenção refere-se ao controle de organismos prejudiciais que podem ocorrer ao cultivar plantas. A presente invenção fornece um método, um sistema de computador e um produto de programa de computador que tornam os dados obtidos em ensaios de campo passíveis de calibração e otimização de modelos de previsão para o ataque às plantas por organismos prejudiciais e, portanto, permitem o desenvolvimento de modelos aprimorados.